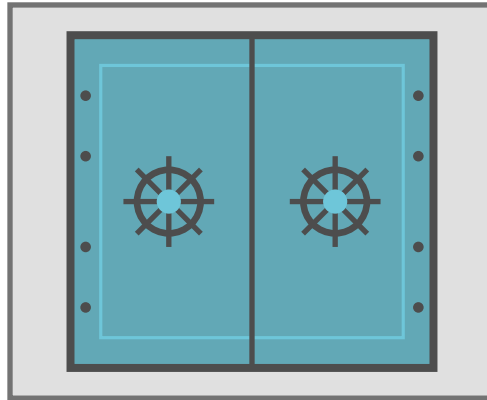


Criptografía y Seguridad

Primera mitad: Criptografía

Introducción a la Criptografía



Apunte integral — Teoría

Clase 1 · Capítulo 1, *Introduction to Modern Cryptography* (Katz & Lindell)

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

Documento elaborado a partir de la transcripción de la clase teórica (Prof. Pablo E. Abad) y de las diapositivas oficiales.

Nota. Esta clase **no tuvo clase práctica asociada**: fue exclusivamente teórica. (El ejercicio de descifrado se realizó en vivo durante la propia clase.)

Índice

1. ¿Qué es la criptografía?	2
1.1. La criptografía está en todos lados (y oculta)	2
2. El criptosistema (visión informal)	2
2.1. La función de cifrado y la clave	3
2.2. Principio de Kerckhoffs	4
2.3. ¿Para qué sirve un criptosistema?	4
3. Seguridad informal de un criptosistema	4
3.1. Criptografía vs. Criptoanálisis	5
4. Una breve historia de la criptografía	5
5. Cifrado por rotación (ROT-X) y el cifrado de César	6
5.1. Criptoanálisis: fuerza bruta	7
5.2. Redundancia, distancia de unicidad y los límites de la fuerza bruta	7
6. Cifrado de sustitución (monoalfabético)	8
6.1. Tamaño del espacio de claves	9
6.2. Criptoanálisis: análisis de frecuencias	9
6.3. Los símbolos pueden ser diferentes: el criptograma de Trinity	10
6.4. Ejercicio resuelto en clase: “el escarabajo de oro”	10
7. Cifrado de Vigenère (sustitución polialfabética)	11
7.1. Criptoanálisis: el test de Kasiski	11
7.1.1. Fase 1 — Longitud de la clave (n-gramas repetidos)	12
7.1.2. Fase 2 — Método de coincidencia mutua	12
8. Sustitución polialfabética avanzada: la máquina Enigma	13
9. ¿Hay criptosistemas seguros? El nacimiento de la criptografía moderna	14
9.1. Definición formal de criptosistema	14
10. Seguridad: el secreto perfecto de Shannon	15
Lectura recomendada	15

1 ¿Qué es la criptografía?

Esta es la primera clase de la mitad de la materia dedicada a **criptografía**. El enfoque es introductorio: se trabajan *fundamentos e ideas*, sin entrar todavía en el campo formal ni en construcciones de uso actual. La estrategia pedagógica es **aprovechar la historia de la criptografía** para ir entendiendo los conceptos básicos.

Criptografía

- **Etimología:** del griego, significa *escritura secreta*. Sus orígenes responden a la necesidad de **ocultar información**.
- **Definición moderna:** un *conjunto de funciones matemáticas y técnicas* que permiten asegurar distintas *propiedades* sobre la información.
- **Rol en seguridad:** son las *herramientas básicas* desde donde se construye la seguridad.

El concepto moderno trasciende la mera **confidencialidad** (esconder información) y abarca otras propiedades. Pero la idea nace con un hecho atávico: *desde que el hombre se agrupa, existe la necesidad de mantener algo en secreto*.

1.1 La criptografía está en todos lados (y oculta)

Fuera del mundo técnico casi no se habla de criptografía, pero sus construcciones están prácticamente en todo lo que usamos todo el tiempo. Ejemplos mencionados:

- **Comunicaciones seguras:** tráfico web, tráfico inalámbrico (Wi-Fi), transmisiones satelitales, tráfico por Internet (cableado o no).
- **Protección de archivos en disco:** si a un empleado le roban o pierde la notebook, los datos confidenciales de la empresa deben quedar protegidos.
- **Autenticación de usuarios:** segundo factor de autenticación, generadores de claves, Google Authenticator.
- **Protección de contenido (DRM):** venta de libros digitales (e-readers), alquiler de películas en formato digital para evitar la copia indiscriminada.
- **Firmas digitales:** contratos que se celebran de forma totalmente digital, sin papel.
- **Voto electrónico:** con más o menos sofisticación, hay criptografía detrás.
- **Dinero electrónico:** desde Bitcoin hasta todo el ecosistema de criptomonedas.

2 El criptosistema (visión informal)

Dentro de la larga lista de funciones criptográficas, hay una construcción **básica, común y muy ligada al origen**: el **criptosistema**. Lo abordamos primero de forma intuitiva; la definición formal llega más adelante.

Criptosistema (idea inicial)

Es, en principio, un conjunto de **dos funciones**:

- **Cifrado** (cifrar / encriptar): toma un mensaje *arbitrario* (un texto, un archivo, cualquier cosa) que tiene sentido para nosotros y lo transforma en algo que parece producido por un mono tipeando teclas al azar.
- **Descifrado** (descifrar / descryptar): toma ese mensaje sin sentido (el *mensaje cifrado*) y recupera el **mensaje original**.

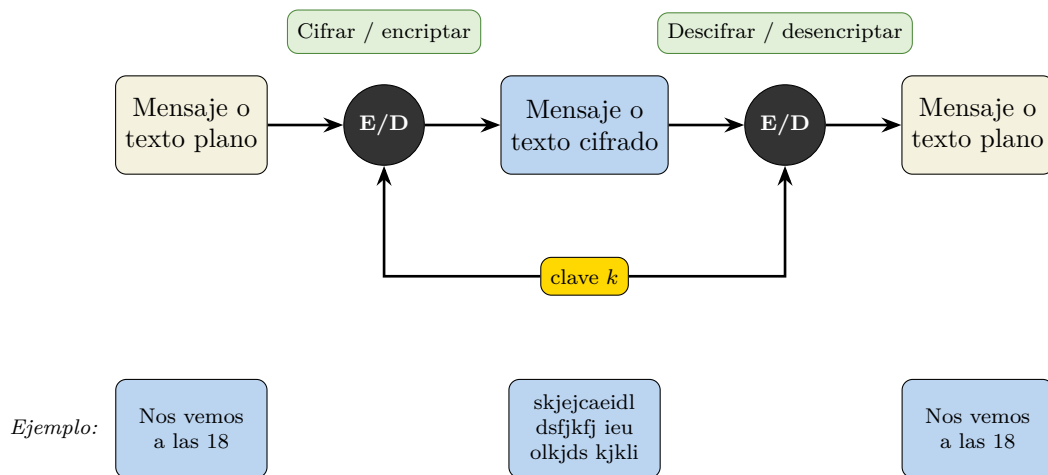


Figura 1: Esquema de comunicación cifrada. El emisor cifra el mensaje plano con la clave; el mensaje cifrado puede viajar por un canal inseguro; el receptor lo descifra con la misma clave. (*Recreación de la diapositiva “Criptosistema”.*)

2.1 La función de cifrado y la clave

La función de cifrado es, conceptualmente, una función de **dos parámetros**: el mensaje a transformar y un bloque adicional de información llamado **clave**.

$$\underbrace{\text{mensaje plano}}_p \times \underbrace{\text{clave}}_k \longrightarrow \underbrace{\text{mensaje cifrado}}_c \implies e_k(p) = c$$

Diferentes representaciones, mismo significado. En la literatura aparece la misma función de cifrado escrita de varias maneras:

$$e_k(p) = \text{enc}_k(p) = e(k, p) = \{p\}_k$$

La última notación, $\{p\}_k$ (“lo que está entre llaves está cifrado con la clave k ”), se usa más en *protocolos*. Análogamente, el descifrado se escribe $d_k(c) = \text{dec}_k(c) = d(k, c) = \{c\}_k^{-1}$ y cumple

$$\text{mensaje cifrado} \times \text{clave} \longrightarrow \text{mensaje plano}, \quad d(c, k) = p.$$

¿Qué es la clave?

La clave es **un bloque arbitrario de información**, igual que el mensaje. La separamos y le damos un nombre especial porque, al probar la seguridad de un sistema, vamos a **presuponer que la clave es información protegida**: el atacante *no* la tiene, y si la consigue, se acabó la seguridad.

Ejercicio mental del atacante. Una técnica habitual para razonar sobre seguridad es *ponerse en el lugar del atacante*: “si yo quisiera romper esto, ¿qué tendría que pasar?”. En todos esos escenarios la constante es: donde aparece una clave, suponemos que el atacante no la tiene.

2.2 Principio de Kerckhoffs

Principio de Kerckhoffs

Un criptosistema debe ser seguro **incluso si todo el sistema** —todo el algoritmo, todas las funciones— **excepto la clave es de conocimiento público**.

En consecuencia, la seguridad de un sistema **no puede depender** de que el atacante desconozca, por ejemplo, el código fuente. Debemos asumir que eventualmente lo conoce, y eso no debe comprometer la seguridad.

2.3 ¿Para qué sirve un criptosistema?

En el fondo, resuelve el problema de **controlar el acceso y la diseminación de información**. Proteger un documento “a mano” (borrarlo de todos lados salvo de un pendrive guardado en una caja fuerte) no escala: en cuanto el archivo está digitalizado y hay que compartirlo, se pierde el control sobre quién accede.

La gran idea: “patear” el problema a algo manejable. Proteger un mensaje de tamaño arbitrario es difícil. Con un criptosistema, ciframos el mensaje con una clave: el **mensaje cifrado** puede dejarse en cualquier lado (una página pública, enviarlo por todos lados) siempre que la **clave esté protegida**. No resolvemos el problema por completo, pero lo reducimos a proteger algo **mucho más chico**: en los criptosistemas modernos, la clave no tiene relación con el tamaño del mensaje. Se pueden cifrar *terabytes* de información con una clave de **128 bits**, y proteger 128 bits es mucho más fácil que proteger varios terabytes.

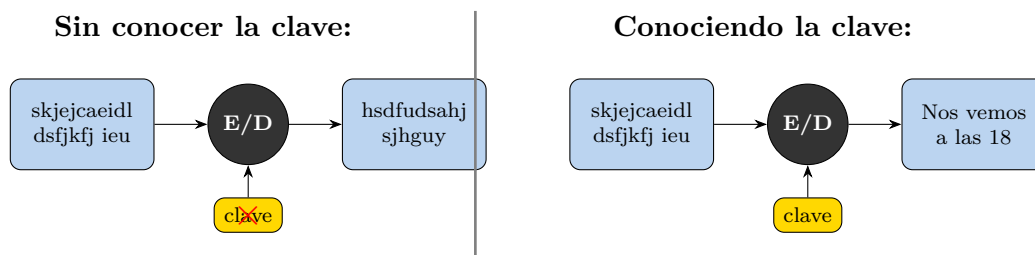


Figura 2: El texto cifrado *no tiene información útil* y puede ser almacenado o transferido libremente. Sin la clave no se recupera el mensaje; con la clave, sí. Permite **controlar quién puede recuperar un mensaje**. (*Recreación de la diapositiva “Uso básico de un criptosistema”.*)

3 Seguridad informal de un criptosistema

Una primera respuesta intuitiva (aportada en clase) es: “*alguien que no tiene la clave no puede descifrar el mensaje en un tiempo razonable*”. Es correcta, pero la criptografía moderna pide **más**.

Seguridad (informal)

Un criptosistema es seguro si **ningún adversario puede computar cualquier función del texto plano** a partir del mensaje cifrado que posee. Es decir, no se puede extraer *ningún tipo* de información del mensaje. Significa:

- No se puede recuperar el mensaje.
- No se puede recuperar *parte* del mensaje.
- No se puede recuperar el *sentido* del mensaje.

¿Por qué pedir tanto? A veces un adversario no necesita todo el documento:

- Un informe gigante puede tener un *resumen* en la primera página: recuperar solo esa página ya hace daño.
- En la negociación secreta de una fusión multimillonaria, a quien espía (para invertir ilegalmente en la bolsa) no le hace falta decodificar el mensaje: le basta con saber si el resultado será *positivo o negativo*.

Por eso la seguridad se asocia a que **no se pueda extraer ningún tipo de información**.

3.1 Criptografía vs. Criptoanálisis

Las técnicas para probar o romper la seguridad de un criptosistema se denominan **criptoanálisis**. La disciplina suele separarse en:

- **Criptografía**: el estudio (diseño) de las funciones.
- **Criptoanálisis**: el estudio de los ataques.

En esta materia se verá criptoanálisis “muy por arriba”, para saber que existe.

No inventes tu propia primitiva

Un objetivo secundario de la materia es que el ingeniero entienda la **complejidad** detrás de las funciones criptográficas, para que **no** se le ocurra crear una primitiva nueva y, en cambio, *busque las que ya existen*. En los años 80 diseñar funciones criptográficas era un pasatiempo de ingenieros; hoy, dado el avance del criptoanálisis, se estima que hay en el planeta **solo unas 30 o 40 personas** capacitadas para construir funciones que sobrevivan al escrutinio público (y cada una con su colección de fracasos). Por suerte, como ingenieros vamos a *utilizar* las que ya existen.

4 Una breve historia de la criptografía

La necesidad de ocultar información existe desde siempre. La siguiente línea de tiempo guía el recorrido por los criptosistemas clásicos.

- **Egipto (~2500 a.C.)**: indicios de criptosistemas de *sustitución* basados en darle un significado distinto a los jeroglíficos. (Hay registros hebreos de hasta ~5000 a.C. que se presumen “proto-criptografía”).
- **Escítala (época grecorromana)**: criptosistema de *transposición*. Se enrolla una tira de cuero en un báculo de cierto tamaño y topología, se escribe *transversalmente* y luego se desenrolla. Para descifrar hace falta un báculo idéntico. Lo usaban los gobernantes de las polis griegas.
- **Julio César**: usos documentados de criptografía en campañas militares para coordinar ataques entre unidades. En su honor existe el *cifrado de César*.
- **~800 d.C.**: primeros intentos documentados de *romper* criptosistemas (análisis de frecuencias).
- **Renacimiento (~1500)**: surge una generación nueva, los *polialfabéticos*, que dominan casi 400 años. Primera gran revolución.



Figura 3: Línea de tiempo de la criptografía. (*Recreación de la diapositiva “Historia de la criptografía”.*)

- **Segunda Guerra Mundial:** segunda gran revolución. Uso bélico masivo de criptografía y, por primera vez, un esfuerzo deliberado y muy financiado por *quebrarla* en todos los frentes.
- **Shannon (1949):** funda la *Teoría de la Información* y da origen a la **criptografía moderna**. Ochenta años después se siguen usando sus fundamentos teóricos (llevados al poder de cómputo actual).

5 Cifrado por rotación (ROT-X) y el cifrado de César

Es el criptosistema más básico que se conoce.

Cifrado por rotación

- Se asigna un orden a los símbolos del alfabeto (cada letra es un número: su posición, empezando por 0).
- La **clave** k es el *número de desplazamientos*; varía entre 1 y N (cantidad de letras). En realidad entre 1 y $N - 1$, porque rotar el alfabeto completo da la función identidad.
- **Cifrar:** reemplazar cada letra por la que está k posiciones después, de forma **cíclica** (después de la **z** se vuelve a la **a**).

Ejemplo trabajado: $e(\text{prueba}, 4)$

Con clave $k = 4$ se reemplaza cada letra por la que está 4 posiciones después:

plano	p	r	u	e	b	a
cifrado	t	v	y	i	f	...

Resultado: $e(\text{prueba}, 4) = \text{tv y i f e}$. El cifrado preserva el largo del mensaje.

5.1 Criptoanálisis: fuerza bruta

Debilidad: hay pocas claves

Como el atacante *conoce el algoritmo* (principio de Kerckhoffs) y *desconoce la clave*, no hay forma de impedir un **ataque por fuerza bruta**: probar todas las claves. Con tan pocas claves posibles, el ataque es trivial.

Ataque por fuerza bruta sobre $c = \text{tv y i f e}$

Se prueban todos los desplazamientos hasta hallar uno “con sentido”:

clave	$d(k, \text{tv y i f e})$	
$k = 1$	suxhed	← sin sentido
$k = 2$	rtwgdc	← sin sentido
$k = 3$	qsvfcb	← sin sentido
$k = 4$	prueba	← ¡con sentido!

Resultado: $k = 4$, $m = \text{prueba}$.

El cifrado de César concreto. El que usó Julio César y está documentado para coordinar campañas bélicas era una rotación *fija* de **3 letras** en el alfabeto romano. Inseguro en retrospectiva, pero le valió un montón de guerras (en su época, las condiciones eran otras).

5.2 Redundancia, distancia de unicidad y los límites de la fuerza bruta

Una buena pregunta surge naturalmente: ¿y si al probar con otra clave también aparece una palabra con sentido? Esta inquietud es una de las razones por las que Shannon desarrolló la Teoría de la Información, que permite **cuantificar la cantidad de información** de un mensaje. De allí dos conceptos:

Redundancia y distancia de unicidad

- **Redundancia:** diferencia entre el *tamaño* de un mensaje y la *información* que realmente lleva. Los lenguajes naturales tienen mucha redundancia (por eso entendemos una oración a la que le sacaron las vocales). Es un *mecanismo de control de errores*: si se pierde una letra, el sentido se mantiene.
- **Distancia de unicidad:** longitud mínima que debe tener un mensaje para que las chances de que exista *más de un* descifrado con sentido sean despreciables.

Datos prácticos.

- **Compresión = eliminar redundancia:** comprimir es recodificar en un alfabeto donde el tamaño del mensaje iguala al de la información. El *algoritmo de Huffman* es una aplicación directa de la teoría de Shannon.
- **Distancia de unicidad de los lenguajes naturales** (español, inglés): del orden de **4 caracteres**. Cualquier mensaje de más de 4 letras tiene chance despreciable de tener dos descifrados con sentido. Por eso, en la práctica, la fuerza bruta sobre ROT-X funciona: el primer descifrado con sentido suele ser el correcto.

Los límites de la fuerza bruta

La fuerza bruta *siempre* está disponible para el atacante, pero **tiene un prerequisite**: poder *discriminar un descifrado válido de uno inválido*.

Contraejemplo (caso límite). Supongamos que se cifró con ROT-X un mensaje plano p de **una sola letra**, elegida al azar de una distribución *uniforme*, y el texto cifrado resultante es $c = a$. ¿Cuál era p ? **Imposible de saber**: cualquier letra es un descifrado igualmente válido, así que aun sobre un cifrado “trivialmente inseguro” la fuerza bruta no decide.

Hipótesis de fuerza bruta: se puede discriminar un descifrado válido de uno inválido. Esta idea se retoma al final de la clase (es la base de uno de los desarrollos seminales de la criptografía moderna).

6 Cifrado de sustitución (monoalfabético)

Cifrado de sustitución

Para cada símbolo del alfabeto se establece una **transformación única** (se reemplaza cada símbolo por otro). La asignación debe ser *biyectiva*: **sin repeticiones** (dos símbolos distintos no pueden ir al mismo, o no se podría invertir). Los símbolos de llegada *no* tienen por qué ser del mismo alfabeto: pueden ser otros símbolos.

Ejemplo trabajado

Clave (permutación del alfabeto):

```
k =  dublcmfthijnzpxqeaosvkrwgy
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

La fila de abajo es el alfabeto plano; la de arriba, su imagen. Entonces:

esto es una prueba $\xrightarrow{\text{sustitución}}$ cosx co vpd qavcud

(cada e se transforma siempre en c, cada s en o, etc.)

6.1 Tamaño del espacio de claves

¿Cuántas claves tiene? — cálculo

La clave es la *transformación* completa. Como no puede haber repeticiones, quedarse con la fila imagen equivale a una **permutación** del alfabeto. Para el español (**27 símbolos**):

$$|\mathcal{K}| = 27! \approx 1.09 \times 10^{28} \quad (\text{un número de } \approx 28 \text{ dígitos}).$$

Es un número “bestialmente alto” (del orden de cuatrillones, en escala larga). Por lo tanto, a diferencia de la rotación, **este cifrado NO tiene pocas claves**: la fuerza bruta es inviable.

6.2 Criptoanálisis: análisis de frecuencias

A pesar del enorme espacio de claves, el cifrado de sustitución es inseguro.

Debilidad: las propiedades estadísticas del lenguaje no se alteran

La transformación **preserva las características estadísticas del lenguaje**. Como las vocales aparecen mucho más que las consonantes, si en el texto cifrado un símbolo aparece mucho, hay altas chances de que sea la imagen de una vocal. La misma letra del plano produce *siempre* la misma letra cifrada, lo que delata patrones (p. ej. en “Eduardo” la 2.^a y la anteúltima letra cifradas serán iguales).

Procedimiento de criptoanálisis

1. Obtener la frecuencia *estimada* de cada símbolo en el lenguaje del mensaje (*tabla de frecuencias* del idioma).
2. Calcular la frecuencia de cada símbolo en el *texto cifrado*.
3. Asumir que los símbolos de mayor probabilidad se corresponden.
4. Formar grupos de dos y tres letras comunes (el, la, de, las, los, ...) y propagar/podar por prueba y error.

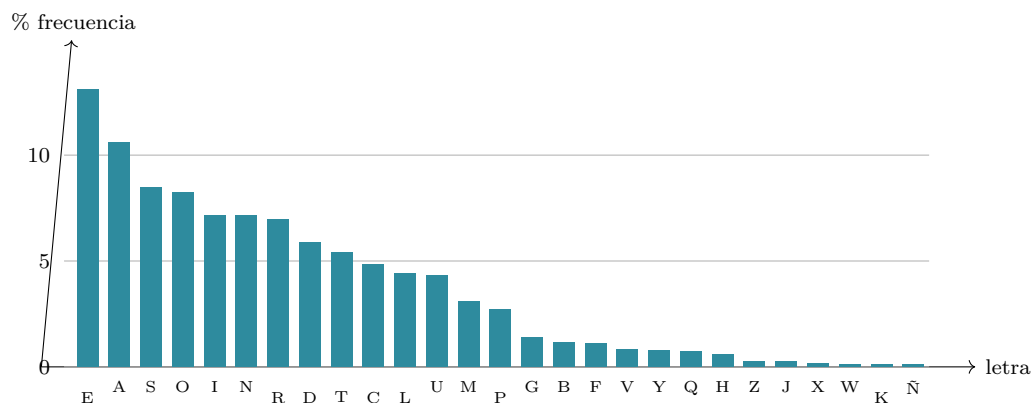


Figura 4: Tabla de frecuencias del idioma español (en %). Frecuencia alta: E, A, S, O, I, N, R, D, T; media: C, L, U, M, P, G, B, F; baja: V, Y, Q, H, Z, J, X, W, K, Ñ. (*Recreación, como gráfico de barras, de la diapositiva “Frecuencias de letras”.*)

Tabla de frecuencias del español (valores de la slide, en %):

E 13,11	C 4,85	Y 0,79	A 10,60	L 4,42	Q 0,74
S 8,47	U 4,34	H 0,60	O 8,23	M 3,11	Z 0,26
I 7,16	P 2,71	J 0,25	N 7,14	G 1,40	X 0,15
R 6,95	B 1,16	W 0,12	D 5,87	F 1,13	K 0,11
T 5,40	V 0,82	Ñ 0,10			

La tabla es una característica *intrínseca* del lenguaje: si se calcula sobre 3 o 4 libros grandes, el histograma casi no varía.

Anécdotas del profesor.

- Las revistas de *acertijos* / *criptogramas* para chicos de primaria son exactamente esto: un chico de 8–9 años puede resolver un cifrado de sustitución sin teoría, usando su noción estadística internalizada del lenguaje.
- Pistas idiomáticas: en español la **q** casi siempre va seguida de **u**; tres consonantes seguidas no existen; los artículos (**el**, **la**, **de**, **los**) aparecen mucho.
- En un curso de criptoanálisis, el profesor descifró un mensaje en **alemán** sin que nadie supiera alemán, apoyándose solo en los *indicadores estadísticos formales* del idioma. Reveló que el ataque no requiere conocer el lenguaje.
- Aplica al mundo digital:** cifrar un **.mp4** o un **.docx** con sustitución es igualmente atacable, porque el formato tiene mucha *estructura* (que pasa a ser parte de la estadística del “lenguaje”). A veces es más fácil, porque los *headers* deben tener valores concretos.

6.3 Los símbolos pueden ser diferentes: el criptograma de Trinity

Criptograma del cementerio de Trinity (NY, 1794). Ejemplo de sustitución donde cada letra se reemplaza por un *símbolo* (no por otra letra). La clave se arma con **tableros tipo ta-te-ti**: como hay más de un tablero, se los distingue con cero, uno o dos puntos, y cada letra se reemplaza por la representación de su cuadrante. Fue descifrado recién en **1986**: no por dificultad del sistema, sino porque el *mensaje era muy corto* (poca información para el ataque estadístico). (*Queda de tarea descifrarlo.*)

6.4 Ejercicio resuelto en clase: “el escarabajo de oro”

Ejercicio de descifrado (hecho en vivo en la clase)

Se planteó descifrar un mensaje en **castellano** cifrado por sustitución con *símbolos* / *números*. Ayudas dadas:

- El mensaje original está en castellano.
- La separación en grupos de 5 símbolos no es parte del problema; solo ayuda a contar.
- Gancho** (*crib*): la secuencia **LACABEZA** aparece en el mensaje plano.

El mensaje cifrado (con palos de cartas, llaves y dígitos) fue, por ejemplo:

◇>]♣0 ♥34◇3 44]>} >{:⊙♠ {4♥3> 34]02 014:0 ...

No se dio la solución: el mensaje pertenece a *El escarabajo de oro*, de **Edgar Allan Poe**

(también criptógrafo amateur), cuyo libro explica cómo decodificarlo; quien lo termine puede verificar por ahí.

Lección: “débil” no es lo mismo que “romperlo”

Una cosa es decir, desde lo abstracto, que un criptosistema es débil/fácil de romper; otra es *romperlo*. Cuanto más complejo el criptosistema, más grande el espacio de búsqueda. **Contracara histórica:** hubo criptosistemas considerados “buenos” *solo porque nadie los había roto* —no por ser fundacionalmente seguros, sino porque nadie les había dedicado el tiempo necesario—. Esta es la idea de “*handshake / crib*” (gancho) que se retoma con Enigma.

7 Cifrado de Vigenère (sustitución polialfabética)

Al entrar el Renacimiento surgen los **criptosistemas de sustitución polialfabética**: también sustituyen símbolo por símbolo según una regla, pero con la característica de que **un mismo símbolo puede terminar en símbolos distintos**. El más emblemático es el de **Vigenère**.

Cifrado de Vigenère

Es una **composición de cifrados por rotación**. Se define una clave de longitud n , donde cada elemento indica *cuántas veces rotar* la letra en esa posición. El mensaje se divide en **bloques** del tamaño de la clave; al terminar la clave, se vuelve a empezar (la clave se repite cíclicamente).

Ejemplo trabajado: $K = \text{ECFD} = 4253$ (long. 4)

La clave puede darse como letras o como números (con la correspondencia $A = 0, B = 1, C = 2, \dots$; aquí se usa la variante numérica de la slide). Se rota cada letra según el dígito de la clave alineado debajo:

```
mensaje:  esto es una prueba
clave:    4253 42 534 253 42
cifrado:  iuyr dg xcy ofc ttzhfc
```

Lo clave del ejemplo: la letra **e**, según en qué posición del bloque caiga, se transforma en *letras distintas*; y una misma letra del cifrado (p. ej. dos **c** seguidas, o un espacio que aparece dos veces) puede provenir de letras *distintas* del plano. Esto **rompe todas las propiedades estadísticas**: la letra más frecuente del plano deja de ser el símbolo más frecuente del cifrado.

Vigenère en la historia. Creado en **1553**. Durante casi **300 años** se lo consideró seguro. En **1863**, **Friedrich Kasiski** (un soldado aficionado a la criptografía, destacado en la fría Rusia y con mucho tiempo libre) publica un método para resolverlo.

7.1 Criptoanálisis: el test de Kasiski

El ataque tiene **dos fases**: (1) determinar la longitud de la clave (tamaño de bloque); (2) analizar la clave de cada bloque por separado. Una consecuencia importante: para los polialfabéticos **ya no hay solución genérica**; los ataques pasan a ser *ad hoc*, específicos de cada algoritmo (explotan el conocimiento del criptosistema).

7.1.1 Fase 1 — Longitud de la clave (n-gramas repetidos)

Observación de Kasiski

Si una misma secuencia del texto plano cae en la *misma posición de bloque*, se cifra igual. Por lo tanto, **secuencias repetidas en el texto cifrado** provienen, con alta probabilidad, de los mismos caracteres del plano alineados al mismo punto del bloque. La **distancia** entre dos apariciones debe ser un **múltiplo del tamaño de bloque**.

$$\text{longitud de clave} = \text{mcd}(\text{distancias entre repeticiones})$$

Ejemplo trabajado del test de Kasiski (slide)

Sobre un texto cifrado largo se hallan estas secuencias repetidas y sus distancias:

secuencia	apariciones	distancias
GGMP	3 veces	256 y 104 caracteres
YEDS	2 veces	72 caracteres
HASE	2 veces	156 caracteres
VSUE	2 veces	32 caracteres

Cálculo del máximo común divisor:

$$\text{mcd}(32, 72, 104, 156, 256) = 4.$$

Luego, la **longitud de clave es 4**. (Es una prueba estadística: si falla, suele dar $\text{mcd} = 1$ por una coincidencia espuria; se descarta esa muestra y se recalcula.)

7.1.2 Fase 2 — Método de coincidencia mutua

Conocida la longitud n , el mensaje se separa en n *sub-mensajes*: el formado por las primeras letras de cada bloque, el de las segundas, etc. Cada sub-mensaje fue cifrado con **una única rotación** (es, en sí, un cifrado por rotación). Como un histograma de letras es una propiedad robusta del lenguaje, cada sub-mensaje conserva (rotado) la estadística del idioma.

Método de coincidencia mutua

1. Determinar estadísticamente las letras más probables en cada grupo.
2. Estimar las rotaciones que llevan a cada grupo a *equipararse* con las estadísticas del lenguaje.
3. Probar las rotaciones, podando caminos al encontrar combinaciones sin sentido.

La idea fina de Kasiski. Si se juntan dos sub-grupos con rotaciones distintas, el histograma combinado “se rompe”. Pero *existe una rotación relativa* entre ambos para la cual, al combinarlos, el histograma vuelve a parecerse al del idioma: esa rotación es la **diferencia** entre las dos claves parciales. Encontrando todas las diferencias relativas, se transforma el problema en un *único* cifrado por rotación, y entonces se prueban las ~ 26 posibilidades para recuperar el mensaje.

8 Sustitución polialfabética avanzada: la máquina Enigma

El estado del arte hacia la Segunda Guerra Mundial eran polialfabéticos mucho más sofisticados que Vigenère. Todos los ejércitos (Alemania, EE.UU., Japón, Inglaterra) tenían alguno. El más estudiado es **Enigma**, usado por los alemanes.

Enigma — criptosistema de rotores

Es electromecánica, similar a una máquina de escribir, salvo que al pulsar una tecla *imprime otra letra*. Componentes:

- **Rotores** (3, en versiones posteriores 4): cada rotor es una sustitución simple (entra una letra, sale otra). Al *rotar*, la asociación cambia.
- **Avance escalonado**: cada vez que se pulsa una tecla, el primer rotor avanza; al completar una vuelta hace avanzar al segundo, y así (como un cuentakilómetros). El período antes de repetir es $\approx 26^3$ posiciones: en términos prácticos, para un mensaje **nunca se repite**.
- **Plugboard** (tablero de conexiones): pares de cables intercambiables.
- **Reflector**: la señal “rebota” y vuelve. Gracias a esto, con la misma configuración inicial, tippear el cifrado devuelve el plano: la **misma máquina cifra y descifra** (idea reutilizada en sistemas modernos).

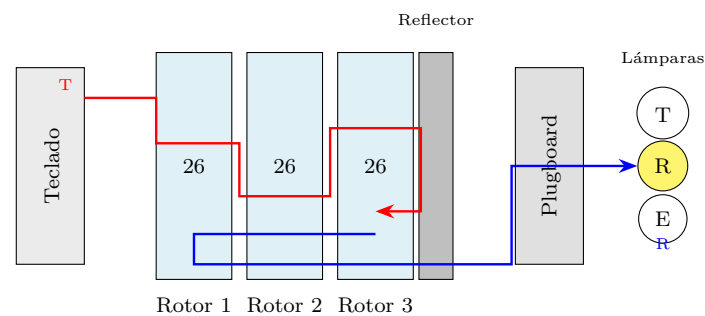


Figura 5: Esquema conceptual de Enigma: la pulsación pasa por el plugboard, atraviesa los 3 rotores, se refleja y regresa por otro camino hasta encender una lámpara. Cada pulsación hace avanzar un rotor, por lo que la misma tecla produce salidas distintas (“3 permutaciones por pasada”). (*Recreación de la diapositiva “Máquina Enigma”.*)

La clave de Enigma y su criptoanálisis.

- La **clave** era la *disposición inicial de los rotors* (p. ej. 15, 8, 14). El plugboard quedaba fijado por tipo de unidad (marina, infantería). Cada oficial tenía un *cuaderno* con una configuración distinta **por día**: si en un día no se barrían todas las posibilidades, el trabajo se perdía.
- Los aliados, liderados por **Alan Turing** (entre otros) en *Bletchley Park*, **capturaron físicamente** una máquina, hicieron *ingeniería inversa* y construyeron una computadora (la *Bombe*) para fuerza bruta. Aun así, 26^3 claves por día desbordaban el cómputo.
- Lo lograron usando **cribs** (ganchos): muchos mensajes empezaban con el mismo *saludo*, lo que reducía drásticamente el espacio. *No rompieron Enigma de forma general*, solo ese **uso** de Enigma. Los submarinos con máquinas de **4 rotores** no pudieron descifrarse durante la guerra.
- **Legado**: para resolver esto prácticamente se inventó la computadora; de aquí sale el modelo de procesamiento que luego von Neumann toma para la arquitectura (memoria +

ejecución) que usamos hoy.

9 ¿Hay criptosistemas seguros? El nacimiento de la criptografía moderna

La historia de los clásicos es un juego del gato y el ratón: se inventan criptosistemas, se rompen, se inventan otros. La Segunda Guerra Mundial genera una **crisis**: al juntar mucha gente brillante, se rompieron cosas que se suponían muy seguras. La realización clave fue que **no había un criterio** para dar fiabilidad: “esto es seguro porque nadie lo rompió” no es una definición.

Los tres pilares de la criptografía moderna

1. **Representaciones formales** de criptosistemas (ya no recetas algorítmicas, sino definiciones precisas).
2. **Definiciones del modelo de amenaza**: *no hay una única definición de “es seguro”*. (Tal vez Enigma era seguro, pero el *uso* que se le daba no lo era.)
3. **Pruebas formales de seguridad**, que permiten salir de la definición vaga y *comparar* la seguridad de dos construcciones.

9.1 Definición formal de criptosistema

Criptosistema (terna de algoritmos)

$\text{Gen} : () \rightarrow \mathcal{K}$ Generador de clave
 $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ Cifrado
 $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$ Descifrado

Propiedad básica (corrección). Para todo m y k válidos:

$$d_k(e_k(m)) = m.$$

Conjuntos involucrados: $\mathcal{K}$ (espacio de claves: todas las claves posibles), $\mathcal{P}$ (espacio plano: todos los mensajes posibles), $\mathcal{C}$ (espacio cifrado: todos los mensajes cifrados posibles).

Detalles.

- Gen suele ser una función *sin parámetros* que **determina el espacio de claves** (dice cuántas y cuáles claves hay: 26, un millón, un cuatrillón, ...).
- Enc y Dec deben actuar como **inversas** para una misma clave: si cifro con k y descifro con k , recupero el mensaje.
- Esta propiedad es “*sanitaria*” (básica): garantiza que el sistema sirva, pero **no habla de seguridad**. De hecho, la función *identidad* (que ignora la clave y devuelve el mensaje) la cumple. No se incluye una propiedad de seguridad *porque no hay una única noción de seguridad*.

10 Seguridad: el secreto perfecto de Shannon

Al formalizar la seguridad, **Shannon** define el criterio de **secreto perfecto**: una formulación estadística que constituye el *ideal* de los criptosistemas.

Secreto perfecto (Shannon)

Dado un criptosistema (Gen, e, d) , posee **secreto perfecto** si para toda distribución de probabilidades en $\mathcal{M}$, para cada mensaje m y cada cifrado c con $\Pr[C = c] > 0$:

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m].$$

Es decir: **conocer el texto cifrado no modifica** la probabilidad *a priori* que se tenía sobre el mensaje. No se aprende *nada* del mensaje a partir del cifrado.

Interpretación (con ejemplos del profesor).

- **Ejemplo de una letra:** si la probabilidad *a priori* de que el mensaje sea **a** es 0.106 (su frecuencia), y tras conocer el cifrado $c = J$ sigue siendo 0.106 (y lo mismo para todas las letras), el sistema tiene secreto perfecto.
- **Ejemplo binario:** si la respuesta es “sí/no” y se sabe *a priori* que hay 80 % de chances de “sí”, con secreto perfecto conocer el cifrado mantiene ese 80 %: no pasa a 79 % ni a 81 %. *Es mucho más fuerte que “no poder decodificar”*: es no extraer *ninguna* información.

La paradoja del secreto perfecto

Notar que $c = e_k(m)$, así que las variables aleatorias discretas C y M están *relacionadas por diseño* (la función de cifrado). Sin embargo, la propiedad de secreto perfecto, interpretada probabilísticamente, dice que M y C se comportan como variables **estadísticamente independientes** (conocer una no modifica la distribución de la otra). Esa tensión es la “paradoja”.

Consecuencia bestial: un criptosistema con secreto perfecto es **imposible de romper, incluso por fuerza bruta** (conecta con el límite de la fuerza bruta visto en ROT-X).

Pregunta abierta que deja la clase. ¿El secreto perfecto es una *asíntota teórica* inalcanzable (que solo sirve para medir cuán cerca estamos), o existe una construcción que efectivamente lo alcanza? Se retoma la clase siguiente, junto con un repaso de probabilidades y los matices que llevan a distintas definiciones de seguridad.

Lectura recomendada

Capítulo 1

Introduction to Modern Cryptography

J. Katz & Y. Lindell

Recoge todo lo visto y contiene más ejemplos de criptosistemas clásicos.

*Apunte integral de la Clase 1 — Introducción a la Criptografía · Criptografía y Seguridad, ITBA.
Síntesis de la teoría (transcripción + diapositivas). Esta clase no tuvo clase práctica asociada.*